

Manual de Utilizare

Sistemul City Manager - Faza 1, 2 & 3

1. Introducere

City Manager este un sistem dezvoltat în limbajul C pentru sisteme UNIX. Acesta facilitează gestionarea rapoartelor de infrastructură urbană, asigurând stocarea securizată a datelor, controlul accesului bazat pe roluri și monitorizarea în timp real a activității prin intermediul proceselor și semnalelor inter-proces (IPC). Faza 3 extinde capabilitățile printr-un hub central interactiv care orchestrează comunicațiile prin țevi asincrone (pipes) și execuția paralelă.

2. Instalare și Compilare

Sistemul este acum format din trei componente executabile. Pentru a genera programele, se utilizează compilatorul gcc:

```
gcc -Wall -Wextra -o city_manager city_manager.c
gcc -Wall -Wextra -o monitor_reports monitor_reports.c
gcc -Wall -Wextra -o city_hub city_hub.c
```

3. Modele de Securitate și Roluri

Accesul la date este restricționat prin verificări programatice ale permisiunilor de sistem (stat/lstat). Utilizatorii trebuie să declare unul dintre următoarele roluri:

- **Manager:** Deține drepturi depline de citire, scriere, administrare și distrugere a datelor.
- **Inspector:** Deține drepturi de vizualizare și adăugare de rapoarte noi.

Notă importantă: Argumentele utilitarului principal trebuie introduse într-o ordine strictă:

```
./city_manager --role [ROL] --user [NUME] [COMANDA] [ARGUMENTE...]
```

4. Ghid de Comenzi (city_manager)

4.1. Adăugarea unui raport (--add)

Adaugă o înregistrare nouă în baza de date a unui district. Dacă programul de monitorizare rulează, sistemul îi va trimite un semnal (SIGUSR1) pentru a-l notifica despre adăugarea raportului.

```
./city_manager --role [rol] --user [nume] --add [district] [lat] [long] [categorie] [severitate] "[descriere]"
```

4.2. Listarea districtului (--list)

Afișează metadatele fișierului de rapoarte (permisiuni UNIX, dimensiune, timp) și conținutul binar al acestuia.

```
./city_manager --role [rol] --user [nume] --list [district]
```

4.3. Filtrarea datelor (--filter)

Căutare avansată în funcție de criterii specifice. Se pot utiliza operatori de comparație (==, !=, <, <=, >, >=).

```
./city_manager --role manager --user Maria --filter downtown severity:>=:2 category:==:road
```

4.4. Ștergerea raportului (--remove_report)

Elimină un raport pe baza ID-ului. Această operațiune este rezervată exclusiv managerilor.

```
./city_manager --role manager --user Sef --remove_report [district] 15
```

4.5. Actualizarea pragului (--update_threshold)

Modifică valoarea critică de severitate din fișierul de configurare `district.cfg`.

```
./city_manager --role manager --user Sef --update_threshold [district] 3
```

4.6. Verificarea scurtăturilor (--check_link)

Verifică dacă link-ul simbolic (`active_reports-[district]`) din directorul rădăcină indică spre un fișier valid sau dacă a devenit un link orfan.

```
./city_manager --role manager --user Sef --check_link [district]
```

4.7. Ștergerea unui district (--remove_district)

Șterge definitiv întregul director al districtului, împreună cu toate rapoartele, jurnalele, fișierele de configurare și link-ul simbolic asociat. Creează un proces copil pentru a asigura o curățare completă. **Accesibil doar managerilor.**

```
./city_manager --role manager --user Sef --remove_district [district]
```

5. Utilitarul de Monitorizare (monitor_reports)

Acest program secundar rulează în fundal pentru a anunța în timp real activitatea de pe teren. Funcționează bazat pe interceptarea semnalelor sistemului de operare.

- **Inițializare:** La rulare (`./monitor_reports`), programul își stochează PID-ul în fișierul ascuns `.monitor_pid` și intră în stare de așteptare.
- **Interceptarea adăugărilor:** De fiecare dată când `city_manager` adaugă un raport, monitorul primește un semnal și printează un mesaj de confirmare pe ecran.
- **Oprire controlată:** Programul se oprește doar la primirea semnalului `SIGINT` (de exemplu, prin apăsarea `Ctrl+C`). În acel moment, va șterge automat fișierul `.monitor_pid` și va afișa un mesaj de închidere.

6. Jurnalizarea Operațiunilor

Fiecare acțiune este înregistrată în fișierul `logged_district` din directorul districtului respectiv. În cazul comenzii `--add`, jurnalul va preciza explicit dacă notificarea programului de monitorizare a reușit sau a eșuat.

7. Centrul de Comandă Centralizat (city_hub)

Acest program nou, adăugat în Faza 3, oferă o interfață shell interactivă pentru a orchestra uneltele de bază folosind procesare paralelă, pipes și redirectări (`dup2`).

7.1. Lansarea monitorului (start_monitor)

Pornește utilitarul de monitorizare într-un proces fundal (copil). Hub-ul deschide o țeavă (pipe) și interceptează tot output-ul monitorului. Previne duplicarea proceselor citind din țeavă PID-urile conflictuale și raportează corect moartea procesului, indiferent de motiv.

```
jmek> start_monitor
```

7.2. Calcularea scorurilor în paralel (calculate_scores)

Orchestrează un asalt paralel de procese copil. Pentru fiecare district specificat, Hub-ul lansează independent un `city_manager` - `-scorer` și colectează punctajele inspectorilor prin țevi de citire bidirecționale. Gestionează corect sincronizarea memoriei prin funcții `wait()` pentru a preveni formarea de procese zombie (defunct) și blocajele de tip deadlock.

```
jmek> calculate_scores [district_1] [district_2] ... [district_N]
```